

Willkommen

Basteln mit dem Raspi Pico

Kleine Technik, große Projekte

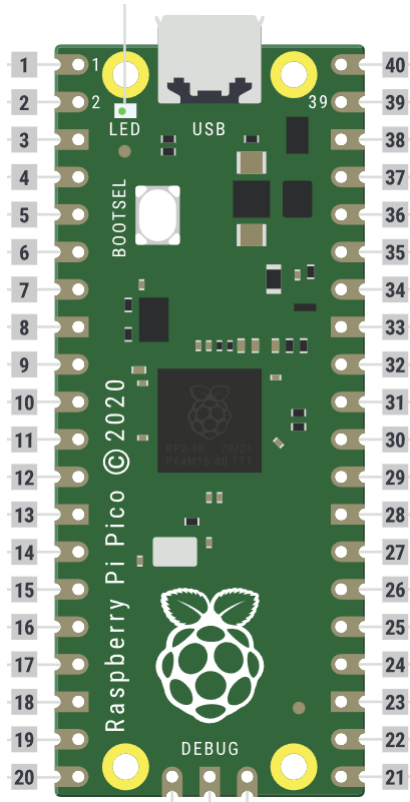
Kursüberblick

- Den Pico kennenlernen und eine erste Schaltung stecken
- Den Pico mit Python ansteuern:
 - GPIOs ansteuern (LED blinken, Knopf abfragen)
 - analoge Werte auslesen (Temperatursensor, Drehregler)
 - I2C Geräte ansteuern (Beispiel LCD Display)
 - PWM (Buzzer) nutzen
 - Für Fortgeschrittene: Motor ansteuern, weitere Sensoren...
- Ein kleines Projekt für Montag Nachmittag

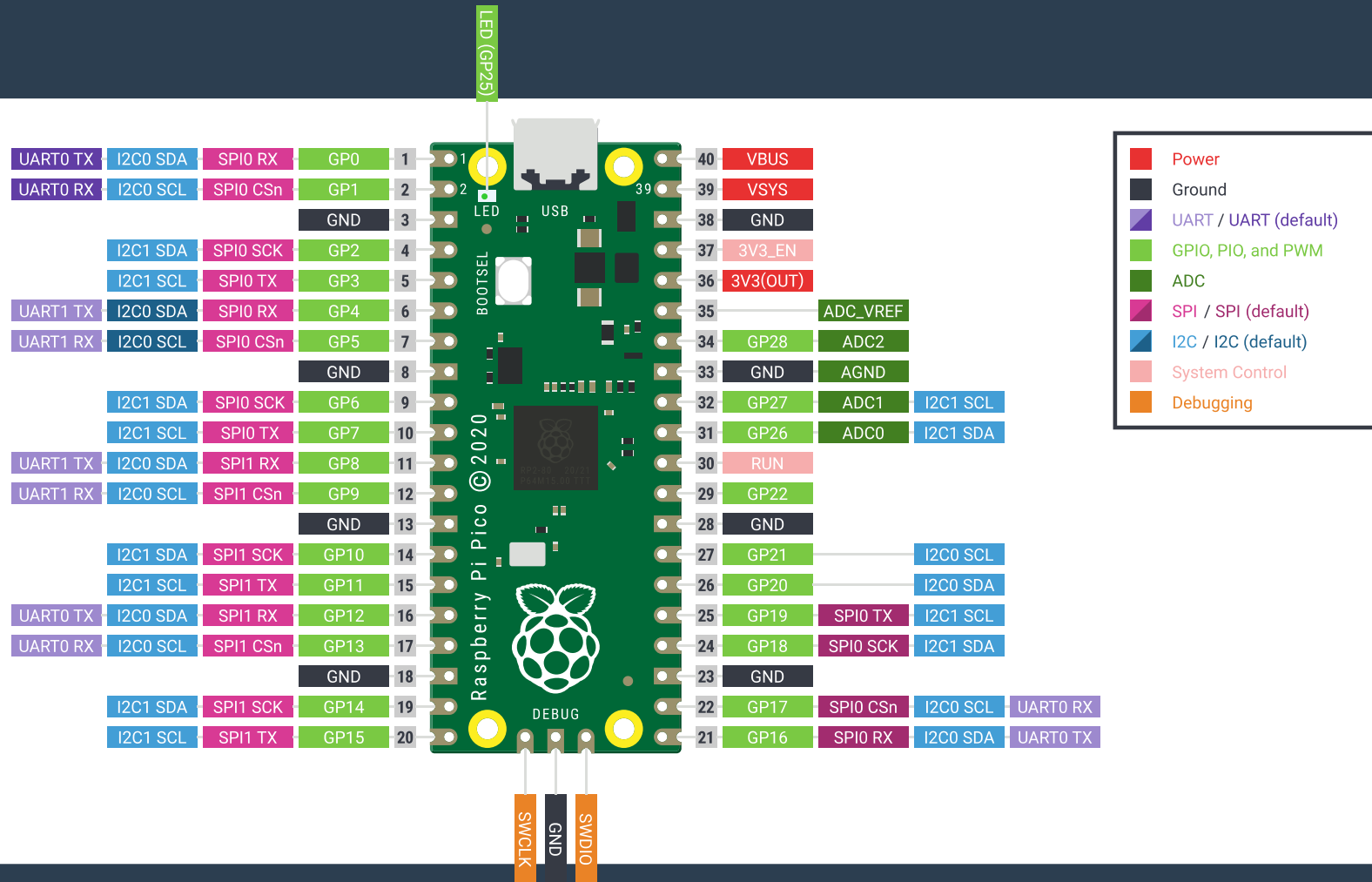
Ablauf

- Jeder bekommt ein StarterSet mit Pico, Breadboard und Bauteilen - das brauchen wir über den ganzen Kur, also bitte gut darauf aufpassen
- Vorsicht, die Beinchen der Bauteile sind empfindlich, nicht mit Gewalt hantieren
- Nicht jeder kann schon Python, wir lernen das nebenbei
- Wer schneller ist, kann sein Programm ausbauen und um zusätzliche Funktionen/Bauteile aus dem Set oder meinem Fundus erweitern!

Der Raspberry Pi Pico



- Kleiner Mikrocontroller
- 40 Anschluss-Pins
- Je nach Pin werden unterschiedliche Modi unterstützt (GPIO, analog, I2c, PWM, ...)
- Entwicklung: Stromversorgung und Programmierung über USB
- Fertiges Projekt: Standalone Betrieb (ohne Rechner und nur mit Batterie oder USB-Netzteil)

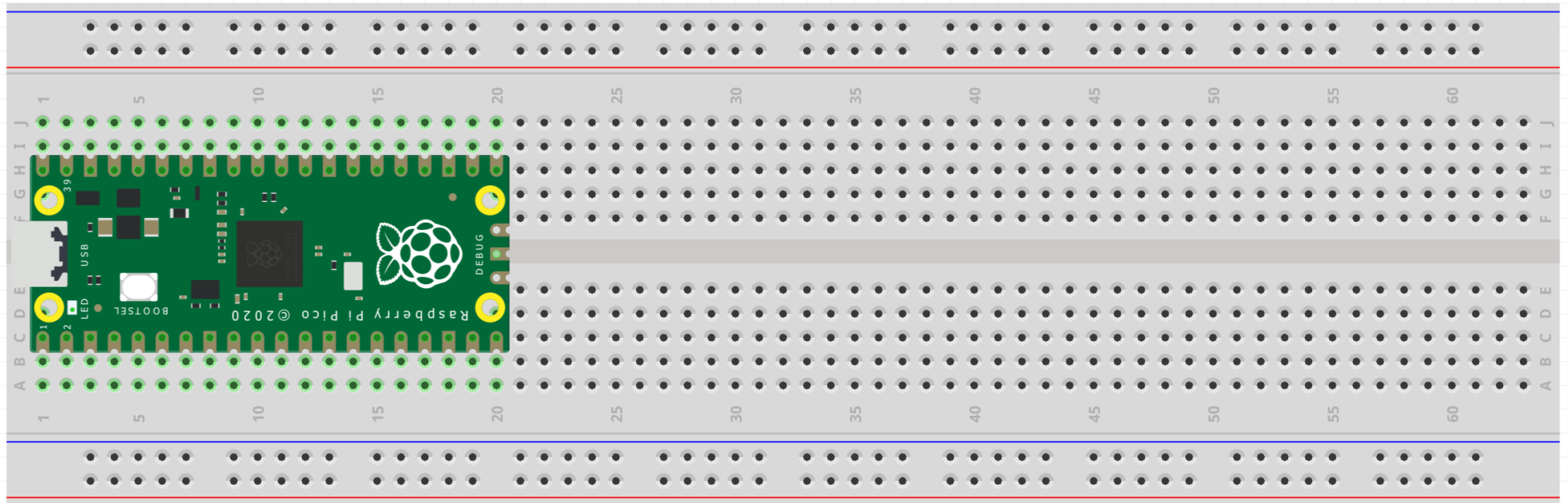


Pins schalten oder abfragen

Ziel: Blinkende LED

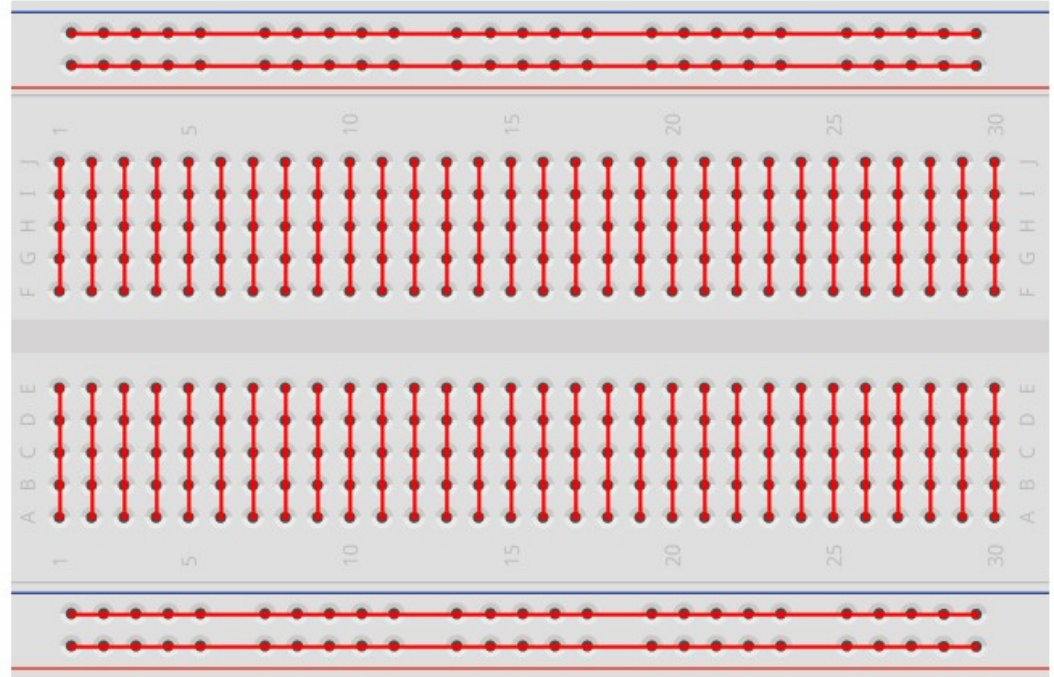
- **Schritt 1: LED auf dem Pico (GPIO25) blinken lassen**
Grundprogramm erstellen, Schleife programmieren
- **Schritt 2: LED auf dem Breadboard mit Vorwiderstand**
Breadboard kennenlernen, Widerstände und LEDs platzieren
- **Schritt 3: LED mit Taster schalten...**

Schritt 1: Raspi auf Breadboard, LED blinken

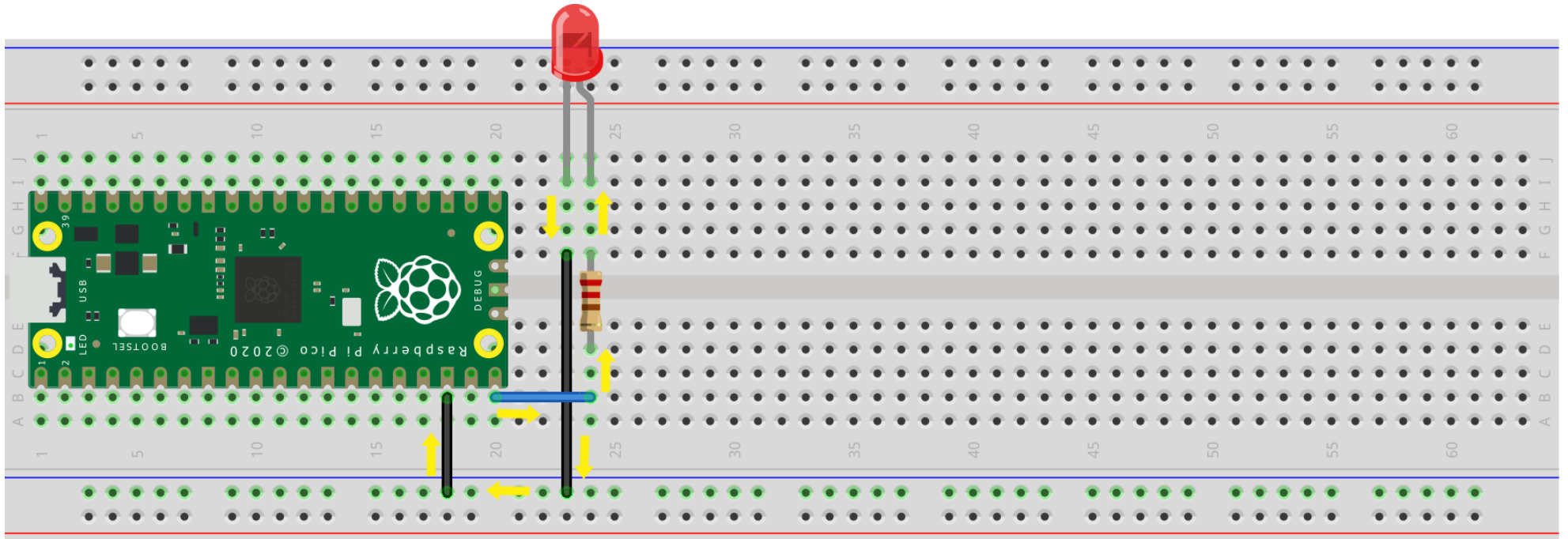


Das Breadboard - Aufbau

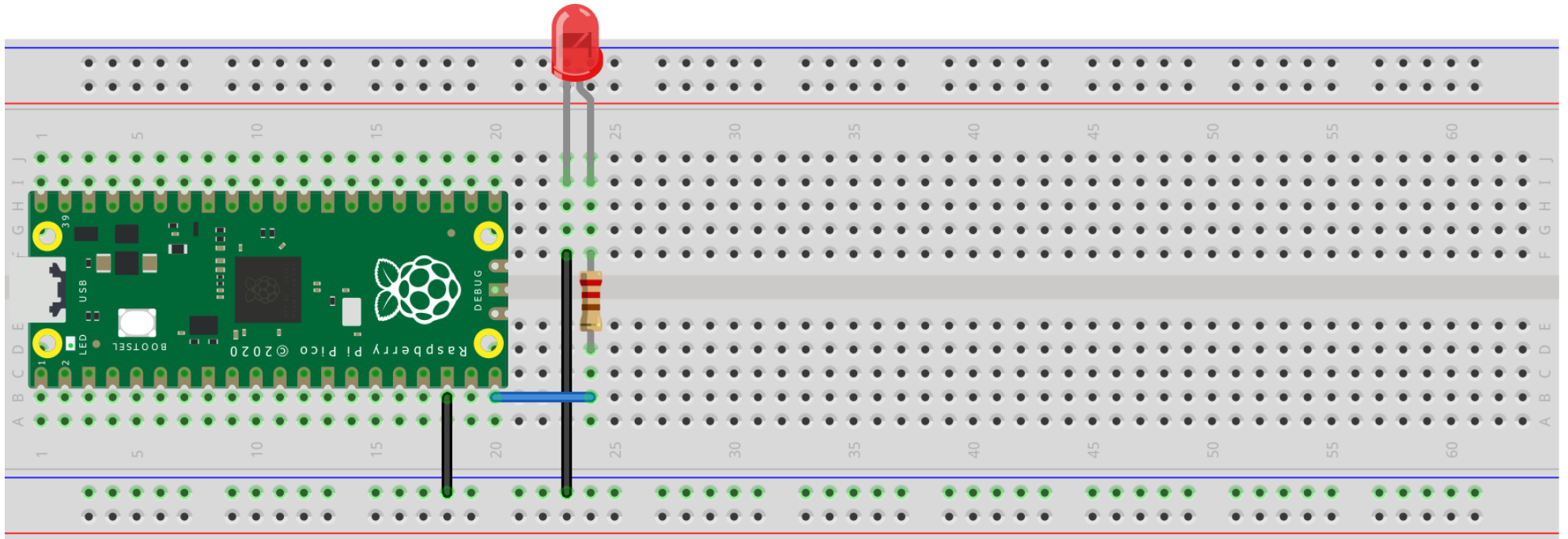
- Löcher der Pins untereinander in einem klaren Muster verbunden
- Unkompliziertes Verbinden von Bauteilen durch einfaches Stecken
- Äußeren Verbindungsstrecken auf manchen Breadboards unterbrochen (**unterbrochene Farblinie!**) – mit Draht manuell überbrücken!



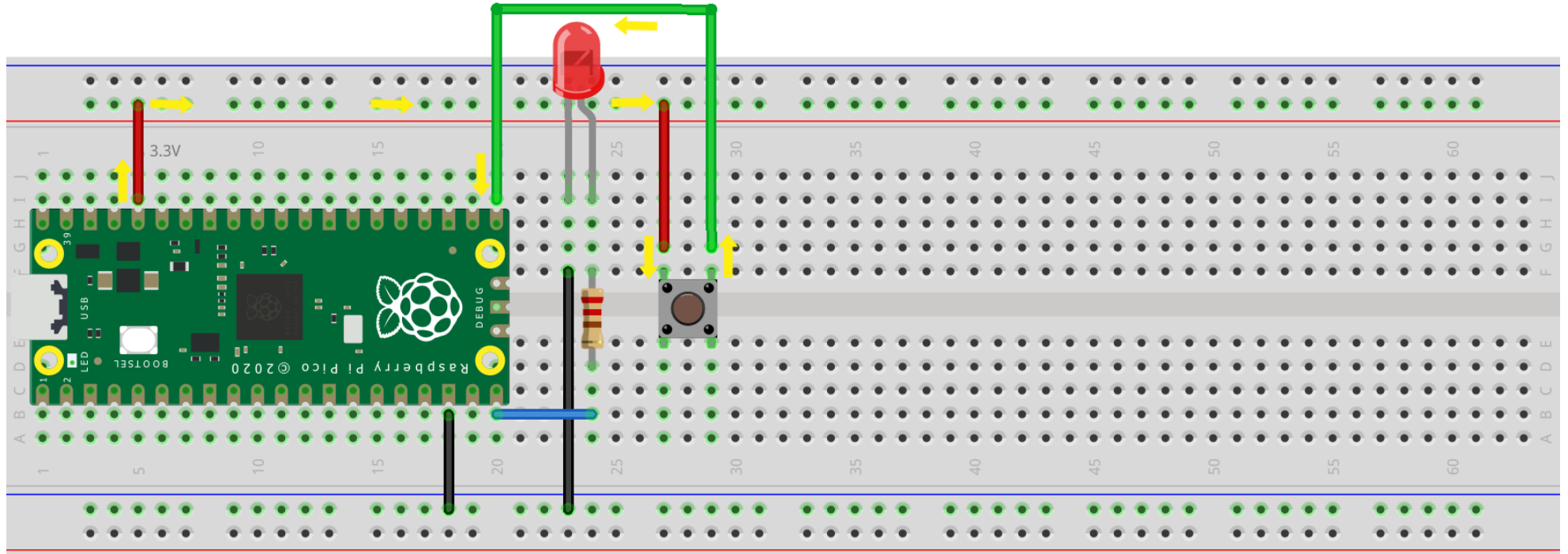
Schritt 2: externe LED mit Vorwiderstand



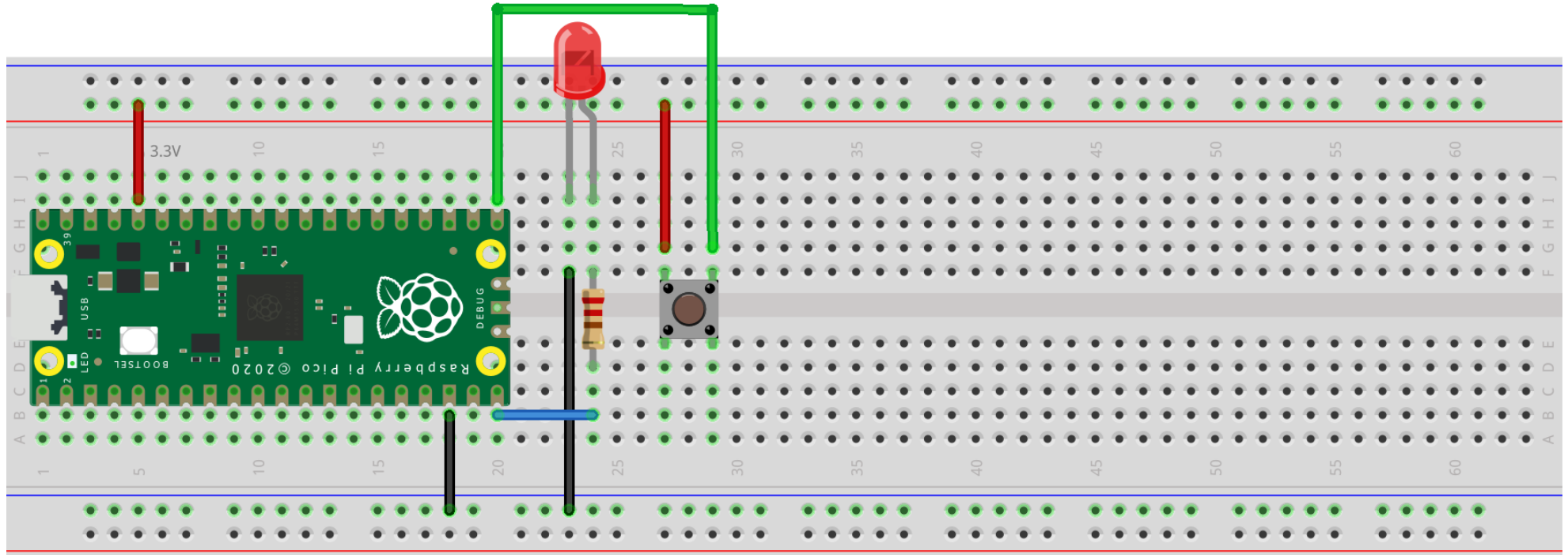
Schritt 2: externe LED mit Vorwiderstand



Schritt 3: Externe LED mit Knopf schalten



Schritt 3: Externe LED mit Knopf schalten



4-Tasten-Klavier: Buzzer und mehr Knöpfe

